Universidade de Aveiro
Departamento de Física

As Leis de Kirchhoff

O Princípio da Sobreposição

Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

5 de março de 2026

Índice

1 Resumo **2**
1.1 Fundamentação teórica . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
1.3 Material . . . 2

2 Procedimento Experimental e Resultados **3**
2.1 Lei dos Nós: 1ª Montagem . . . 3
2.2 Lei das Malhas: 2ª Montagem . . . 3
2.2.1 Montagem 2-A . . . 3
2.2.2 Montagem 2-B . . . 4
2.3 Príncipo da Sobreposição: 3ª Montagem . . . 4

3 Análise de Resultados **6**
3.1 Montagem 1 . . . 6
3.1.1 Cálculos: . . . 6
3.1.2 Verificação da lei dos nós: . . . 6
3.2 Montagem 2-A . . . 7
3.2.1 Cálculos: . . . 7
3.2.2 Verificação da lei das malhas: . . . 7
3.3 Montagem 2-B . . . 8
3.3.1 Cálculos: . . . 8
3.3.2 Verificação da lei das malhas: . . . 8
3.4 Montagem 3 . . . 8
3.4.1 Verificação do príncipio da sobreposição: . . . 8

4 Conclusões **10**

5 Dedução das expressões de associação de resistências **11**

6 Contribuições Individuais **12**

7 Anexos **13**
7.1 Equações utilizadas: . . . 13

1 Resumo

1.1 Fundamentação teórica

Para a análise de circuitos eletrónicos, são usadas as duas leis de Kirchhoff: a lei dos nós e a lei das malhas:

Lei dos nós Um nó não acumula carga, ou seja: atribuindo sinais contrários às correntes que entram e saem de um nó, a soma destas é nula:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

Lei das malhas Atribuindo sinais contrários a tensões que aumentam e tensões que diminuem, a soma destas tensões, ao longo de um caminho fechado é nula:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0$$

Principio da sobreposicao Tendo um circuto elétrico alimentado por duas fontes de tensão, o efeito combinado em qualquer dos compontentes é a soma dos efeitos provocados por cada uma das fontes de tensão, separadamente.

1.2 Objetivos

- Usar as várias funções de um multímetro, nomeadamente voltímetro e amperímetro; calibração sensibilidades
- Verificar as leis de Kirchhoff

1.3 Material

O material utilizado no procedimento experimental foi:

- 1 Resistência de $100\,\Omega$
- 1 Resistência de $500\,\Omega$
- 1 Resistência de $1\,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Fonte DC de $15\,\mathrm{V}$
- 1 Pilha de $9\,\mathrm{V}$ e respetivo adaptador
- 1 Multímetro

2 Procedimento Experimental e Resultados

2.1 Lei dos Nós: 1ª Montagem

Com o intuito de verificar a lei dos nós, montou-se o circuito representado na fig. 1. Este é constítuido por duas resistências, $R_1 = 1$ kΩ e $R_2 = 500$ Ω, associadas em paralelo.

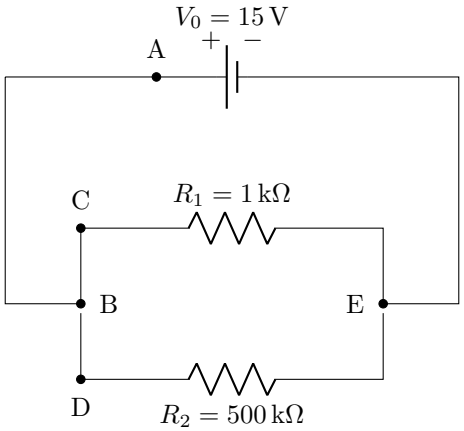

Figura 1: Montagem 1

Tabela 1: Resultados da Montagem 1.

Medição	**Valor experimental (mA)**
I_{AB}	$44,70 \pm 0,01$
I_{BC}	$15,06 \pm 0,01$
I_{BD}	$30,00 \pm 0,01$

2.2 Lei das Malhas: 2ª Montagem

Procedeu-se à montagem de mais duas configurações (montagens 2-A e 2-B), com a finalidade de verificar a lei das malhas e constrastar os valores obtidos empiricamente aos valores teóricos.

2.2.1 Montagem 2-A

A montagem 2-A é constituída pelas mesmas resistências da montagem anterior, $R_1 = 1$ kΩ e $R_2 = 500$ Ω, associadas em série. A tabela 2 contém as medições associadas a este circuito.

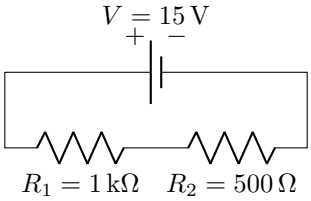

Figura 2: Montagem 2-A

Tabela 2: Resultados da Montagem 2-A.

Medição	**Valor experimental**
I	$29,4 \pm 0,01$ mA
V_0	$15,18 \pm 0,01$ V
V_1	$10,10 \pm 0,01$ V
V_2	$5,06 \pm 0,01$ V

2.2.2 Montagem 2-B

Como se pode constatar na fig. 3, acrescentou-se ao circuito anterior uma resistência R_3 de 100 Ω, em paralelo com a resistência R_2. Face a esta alteração, a análise foi repetida.

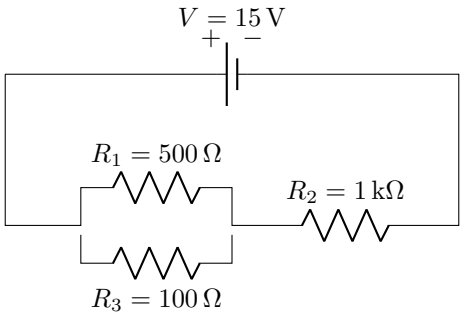

Figura 3: Montagem 2-B

Tabela 3: Resultados da Montagem 3-B

Medição	**Valor experimental**
I_0	$13,83 \pm 0,01$ mA
I_1	$13,83 \pm 0,01$ mA
I_2	$2,29 \pm 0,01$ mA
I_3	$11,53 \pm 0,01$ mA
V_0	$13,95 \pm 0,01$ V
V_1	$13,95 \pm 0,01$ V
V_2	$1,169 \pm 0,01$ V
V_3	$1,169 \pm 0,01$ V

2.3 Príncipo da Sobreposição: 3ª Montagem

Para verificar experimentalmente o príncipio da sobreposição, começámos com a configuração da montagem anterior (fig. 3). Com esta, medimos os valores da corrente e da tensão na $R_1 = 1\,\mathrm{k}\Omega$:

$$I_3 = I = (13,73 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (13,95 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

De seguida, desconectou-se a fonte e foi colocada uma pilha de 9 V no ramo da resistência R_1, obtendo a montagem da fig. 4. Repetiram-se as medidas para a mesma resistência R_3:

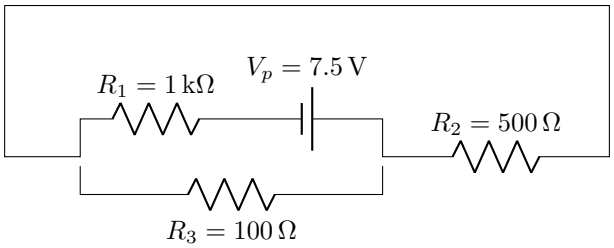

Figura 4: Montagem 3-B

$$I_3 = (0,91 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (0,92 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

Por último, a fonte de tensão de 15 V foi ligada ao círcuito, onde se encontrava previamente nesta montagem e manteve-se a pilha na posição **x** (fig. 5). A corrente e a tensão na resistência R_1 foram medidas novamente:

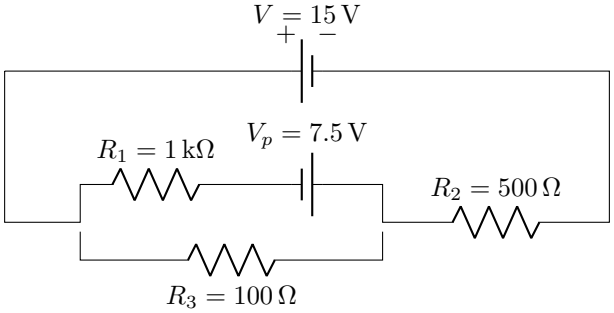

Figura 5: Montagem 3-C

$$I_3 = (14,70 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (14,86 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1

Tabela 4: Resultados da Montagem 1.

Medição	Valor experimental (mA)	Valor teórico (mA)	Desvio (mA)	Erro (%)
I_{AB}	$44,70 \pm 0.01$	$45,00$	$-0,30$	$0,67$
I_{BC}	$15,06 \pm 0.01$	15,00	$+0,06$	$0,40$
I_{BD}	$30,00 \pm 0.01$	30,00	$\pm 0,00$	$0,00$

3.1.1 Cálculos:

$$
\begin{aligned}
V_{CE} &= V_{DE} = V_0 = 15\,\mathrm{V} \\
I_{BC} &= \frac{V_{CE}}{R_1} = \frac{15}{1\,\mathrm{k\Omega}} = 0.015\,\mathrm{A} = 15\,\mathrm{mA} \\
I_{BD} &= \frac{V_{DE}}{R_2} = \frac{15}{500\,\Omega} = 0.030\,\mathrm{A} = 30\,\mathrm{mA} \\
I_{AB} &= I_{BC} + I_{BD} = 15\,\mathrm{mA} + 30\,\mathrm{mA} = 45\,\mathrm{mA}
\end{aligned}
$$

$$d_{AB} = I_{AB,\mathrm{exp}} - I_{AB,\mathrm{teo}} = 44.70 - 45.00 = -0.30\,\mathrm{mA} \qquad Er_{AB}(\%) = \frac{|d_{AB}|}{I_{AB,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|-0.30|}{45.00} \times 100 = 0.67\%$$

$$d_{BC} = I_{BC,\mathrm{exp}} - I_{BC,\mathrm{teo}} = 15.06 - 15.00 = +0.06\,\mathrm{mA} \qquad Er_{BC}(\%) = \frac{|d_{BC}|}{I_{BC,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|0.06|}{15.00} \times 100 = 0.40\%$$

$$d_{BD} = I_{BD,\mathrm{exp}} - I_{BD,\mathrm{teo}} = 30.00 - 30.00 = 0.00\,\mathrm{mA} \qquad Er_{BD}(\%) = \frac{|d_{BD}|}{I_{BD,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|0.00|}{30.00} \times 100 = 0.00\%$$

3.1.2 Verificação da lei dos nós:

De acordo com a secção 1.1, considerando o nó B (ponto de junção dos ramos AB, BC e BD) e adotando a convenção de sinais em que a corrente entra no nó pelo ramo AB e sai pelos ramos BC e BD, tem-se:

$$\sum I = 0$$

ou seja,

$$I_{AB} - I_{BC} - I_{BD} = 0$$

Recorrendo aos valores experimentais da Tabela 3:

$$(44,70 \pm 0,01) - (15,06 \pm 0,01) - (30,00 \pm 0,01) = (-0,36 \pm 0,03)\ \mathrm{mA}$$

Visto que o valor previsto pela lei dos nós $(0,00\ \mathrm{mA})$ não se encontra dentro do intervalo determinado experimentalmente $(-0,36 \pm 0,02)$ mA, conclui-se que a lei dos nós **não foi** verificada dentro da incerteza experimental associada às medições.

3.2 Montagem 2-A

Tabela 5: Resultados da Montagem 2-A.

Medição	Valor experimental	Valor teórico	Desvio	Erro (%)
I	$29,4 \pm 0.01$ mA	$10,00$ mA	$+19,4$ mA	194
V_0	$15,18 \pm 0.01$ V	15,00 V	$+0,18$ V	$1,20$
V_1	$10,10 \pm 0.01$ V	10,00 V	$+0,10$ V	$1,00$
V_2	$5,06 \pm 0.01$ V	5,00 V	$+0,06$ V	$1,20$

3.2.1 Cálculos:

$$
\begin{aligned}
R_{\text{eq}} &= R_1 + R_2 = 1,0\,\text{k}\Omega + 500\,\Omega = 1,5\,\text{k}\Omega \\
I &= \frac{V}{R_{\text{eq}}} = \frac{15}{1,5 \times 10^3} = 1,0 \times 10^{-2}\,\text{A} = 10\,\text{mA} \\
V_1 &= IR_1 = (10\,\text{mA})(1,0\,\text{k}\Omega) = 10\,\text{V} \\
V_2 &= IR_2 = (10\,\text{mA})(500\,\Omega) = 5,0\,\text{V}
\end{aligned}
$$

$$d_I = I_{\text{exp}} - I_{\text{teo}} = 29,4 - 10,0 = +19,4\,\text{mA} \qquad Er_I(\%) = \frac{|d_I|}{I_{\text{teo}}} \times 100 = \frac{19,4}{10,0} \times 100 = 194\%$$

$$d_{V_0} = V_{0,\text{exp}} - V_{0,\text{teo}} = 15,18 - 15,00 = +0,18\,\text{V} \qquad Er_{V_0}(\%) = \frac{|d_{V_0}|}{V_{0,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0.18}{15,00} \times 100 = 1,20\%$$

$$d_{V_1} = V_{1,\text{exp}} - V_{1,\text{teo}} = 10,10 - 10,00 = +0,10\,\text{V} \qquad Er_{V_1}(\%) = \frac{|d_{V_1}|}{V_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,10}{10,00} \times 100 = 1,00\%$$

$$d_{V_2} = V_{2,\text{exp}} - V_{2,\text{teo}} = 5,06 - 5,00 = +0,06\,\text{V} \qquad Er_{V_2}(\%) = \frac{|d_{V_2}|}{V_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,06}{5,00} \times 100 = 1,20\%$$

explicar erro alto.

3.2.2 Verificação da lei das malhas:

De acordo com a secção 1.1, considerando a malha definida pelo circuito, temos que:

$$\sum V = 0$$

Recorrendo aos valores da Tabela 1:

$$(15,18 \pm 0,01) - (10,10 \pm 0,01) - (5,06 \pm 0,01) = (0,02 \pm 0,03)$$

Visto que o valor experimental (0,00 V) está inserido na gama de valores determinados pelas medições e pela incerteza experimental associada, conclui-se que a lei das malhas de Kirchhoff **foi** verificada.

3.3 Montagem 2-B

Tabela 6: Resultados da Montagem 2-B Analise

Medição	Valor experimental	Valor teórico	Desvio	Erro %
I_0	$13,83 \pm 0.01\,\mathrm{mA}$	$13,84\,\mathrm{mA}$	$-0,01\,\mathrm{mA}$	$0,07$
I_1	$13,83 \pm 0.01\,\mathrm{mA}$	$13,84\,\mathrm{mA}$	$-0,01\,\mathrm{mA}$	$0,07$
I_2	$2,29 \pm 0.01\,\mathrm{mA}$	$2,32\,\mathrm{mA}$	$-0,03\,\mathrm{mA}$	$1,29$
I_3	$11,53 \pm 0.01\,\mathrm{mA}$	$11,60\,\mathrm{mA}$	$-0,07\,\mathrm{mA}$	$0,60$
V_0	$15,17 \pm 0.01\,\mathrm{V}$	$15,00\,\mathrm{V}$	$+0,17\,\mathrm{V}$	$1,13$
V_1	$13,95 \pm 0.01\,\mathrm{V}$	$13,84\,\mathrm{V}$	$+0,11\,\mathrm{V}$	$0,79$
V_2	$1,169 \pm 0.01\,\mathrm{V}$	$1,16\,\mathrm{V}$	$+0,09\,\mathrm{V}$	$7,76$
V_3	$1,169 \pm 0.01\,\mathrm{V}$	$1,16\,\mathrm{V}$	$+0,09\,\mathrm{V}$	$7,76$

3.3.1 Cálculos:

$$R_{13} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{5.00 \times 10^5} + \frac{1}{100}\right)^{-1} = 9.9998 \times 10^1\,\Omega \approx 1.00 \times 10^2\,\Omega$$

$$R_{\mathrm{eq}} = R_{13} + R_2 = (1.00 \times 10^2) + (1.00 \times 10^3) = 1.10 \times 10^3\,\Omega$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R_{\mathrm{eq}}} = \frac{15}{1.10 \times 10^3} = 1.36 \times 10^{-2}\,\mathrm{A} = 13.6\,\mathrm{mA} = I_2$$

$$V_2 = I_2 R_2 = (1.36 \times 10^{-2})(1.00 \times 10^3) = 13.6\,\mathrm{V}, \qquad V_1 = V_3 = V_0 - V_2 = 15.0 - 13.6 = 1.36\,\mathrm{V}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{1.36}{5.00 \times 10^5} = 2.72 \times 10^{-6}\,\mathrm{A} = 2.72\,\mu\mathrm{A}, \qquad I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{1.36}{100} = 1.36 \times 10^{-2}\,\mathrm{A} = 13.6\,\mathrm{mA}$$

3.3.2 Verificação da lei das malhas:

De acordo com a secção 1.1, considerando a malha definida pelo circuito constituído pela fonte e as resistências R_1 e R_2, temos que:

$$\sum V = 0$$

Recorrendo aos valores da tabela 6:

$$(-13.95 \pm 0,01) - (1.169 \pm 0,01) + (15.17 \pm 0,01) = (+0,051 \pm 0,01)\ \mathrm{V}$$

Considerando a segunda malha defenida pelo circuito constituído pelas resistências R_2 e R_3, temos que:

$$(-1.169 \pm 0,01) + (1.169 \pm 0,01) = (\pm 0,0 \pm 0,01)\ \mathrm{V}$$

3.4 Montagem 3

3.4.1 Verificação do príncipio da sobreposição:

De acordo com o princípio da sobreposição (ver secção 1.1), sendo o circuito final alimentado tanto pela fonte como pela pilha, espera-se que o efeito combinado de ambas as fontes em qualquer uma das resistências seja igual à soma dos efeitos parciais provocados por cada uma das fontes individualmente, isto é num circuito com apenas uma das fontes.

Assim, arbitrariamente optou-se por realizar as medições na resistência R_2, pelo que para a corrente I_2 temos que:

$$I_2 = I_2^{15V} + I_2^{7.5V}$$

Com apenas a fonte de 15 **V ligada** (fig. 3), mediu-se:

$$I_2^{15V} = (13,73 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Com apenas a pilha de $7,5$ **V ligada** (fig. 4), obteve-se:

$$I_2^{7.5V} = (0,91 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Somando as contribuições individuais das duas fontes:

$$I_2^{15V} + I_2^{7.5V} = (13,73 + 0,91) \text{ mA} = (14,64 \pm 0,02) \text{ mA}$$

Com a fonte de 15 **V e a pilha de** $7,5$ **V ligadas simultaneamente** (fig. 5), obteve-se experimentalmente:

$$I_2 = (14,70 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Comparando os resultados, verifica-se que o valor obtido experimentalmente **não** se encontra dentro da gama de valores determinada pelo valor obtido indiretamente pela soma da corrente I_3 nas montagens das figs. 3 e 4, pelo que o princípio da sobreposição **não foi** verificado.

De forma análoga para a tensão de R_2:

$$V_2 = V_2^{15V} + V_2^{7.5V}$$

Com apenas a fonte de 15 **V**:

$$V_2^{15V} = (13,95 \pm 0,01) \text{ V}$$

Com apenas a pilha de $7,5$ **V**:

$$V_2^{7.5V} = (0,92 \pm 0,01) \text{ V}$$

Logo,

$$V_2^{15V} + V_2^{7.5V} = (14,87 \pm 0,02) \text{ V}$$

Com a fonte de tensão e a pilha ligadas, mediu-se:

$$V_2 = (14,86 \pm 0,01) \text{ V}$$

Assim, dentro das incertezas experimentais das medições realizadas, os resultados obtidos para a tensão V_2 **são**, ao contrário da análise para a corrente I_2, **consistentes** com o princípio da sobreposição.

4 Conclusões

Discussão de resultados e conclusão, avaliando a precisão e exatidão do resultado.

5 Dedução das expressões de associação de resistências

Outro objetivo do trabalho incide sobre a dedução das seguintes expressões, relativas a associações de resistências:

$$\begin{cases} R_{\text{Total}} = R_1 + R_2 + \cdots = \sum R_i \\ \frac{1}{R_{\text{Total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots = \sum \frac{1}{R_i} \end{cases}$$

Para tal, recorremos às leis de Kirchhoff, enunciadas e verificadas anteriormente e à lei de Ohm.

1) Associação em série Partimos de um conjunto de resistências $R_1, R_2, \ldots, R_n$ ligadas em série, percorridas pela mesma corrente I. Pela lei dos nós (LCK), num circuito com elementos ligados unicamente em série, a corrente é igual em todos os elementos, pelo que:

$$I_1 = I_2 = \cdots = I_n = I.$$

Por outro lado, pela lei das malhas (LTK), a tensão total é a soma algébrica das quedas de tensão em cada resistência:

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \cdots + V_n.$$

Pela lei de Ohm, $V_i = R_i I$:

$$\begin{aligned} & V_{\text{total}} = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I \\ \Leftrightarrow \quad & V_{\text{total}} = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I \\ \Leftrightarrow \quad & R_{\text{total}} I = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I \end{aligned}$$

Como $I \neq 0$, divide-se ambos os membros por I:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n = \sum_{i=1}^{n} R_i.$$

2) Associação em paralelo Consideremos agora o mesmo conjunto de resistências $R_1, R_2, \ldots, R_n$ porém associadas em paralelo, entre os mesmos dois nós. Sabemos que a diferença de potencial V_i é a mesma nos terminais de cada resistência

$$V_1 = V_2 = \cdots = V_n = V.$$

Pela lei das malhas (LCK):

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n.$$

Aplicando a lei de Ohm a cada ramo ($I_i = \frac{V}{R_i}$):

$$\begin{aligned} & I_{\text{total}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \cdots + \frac{V}{R_n}. \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{V}{R_{\text{total}}} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right) \end{aligned}$$

Dado que $V \neq 0$, divide-se ambos os membros por V:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}.$$

6 Contribuições Individuais

7 Anexos

Dados experimentais obtidos na aula, assinados pelo docente.

Tabela 7: Resultados da Montagem 3-B

Medição	**Valor experimental**
I_0	$13.83 \pm 0.01mA$
I_1	$13.83 \pm 0.01mA$
I_2	$2.29 \pm 0.01mA$
I_3	$11.53 \pm 0.01mA$
V_0	$13.95 \pm 0.01V$
V_1	$13.95 \pm 0.01V$
V_2	$1.169 \pm 0.01V$
V_3	$1.169 \pm 0.01V$

Tabela 8: Resultados da Montagem 3-B Analise

Medição	**Valor experimental**	**Valor teórico**	**Desvio**	**Erro %**
I_0	$13.83 \pm 0.01mA$	$13.84mA$	$-0.01mA$	0.07
I_1	$13.83 \pm 0.01mA$	$13.84mA$	$-0.01mA$	0.07
I_2	$2.29 \pm 0.01mA$	$2.32mA$	$-0.03mA$	1.29
I_3	$11.53 \pm 0.01mA$	$11.60mA$	$-0.07mA$	0.60
V_0	$13.95 \pm 0.01V$	$15.00V$	$-1.05V$	-7
V_1	$13.95 \pm 0.01V$	$13.84V$	$+0.11V$	0.79
V_2	$1.169 \pm 0.01V$	$1.16V$	$+0.09V$	7.76
V_3	$1.169 \pm 0.01V$	$1.16V$	$+0.09V$	7.76

7.1 Equações utilizadas:

Erro relativo

$$Er(\%) = \frac{|x_{\text{experimental}} - x_{\text{teórico}}|}{x_{\text{teórico}}} \times 100\% \tag{1}$$

Desvio experimental

$$d = x_{\text{experimental}} - x_{\text{teórico}} \tag{2}$$

Lei de Ohm

$$V = RI \iff R = \frac{V}{I} \iff I = \frac{V}{R} \tag{3}$$

Lei dos nós

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \tag{4}$$

Lei das malhas

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0 \tag{5}$$